

数据测试

形态统计信息

检测字段：

- total_pattern_num
- total_average_return
- total_win_ratio

检测方法：

- 形态统计信息基于过去三年日频率的历史行情，所以total_pattern_num应该大于等于0，小于三年中的总交易日数目（一般 $250 * 3$ ）
- total_average_return一般来说处于区间正负5%，如果有样本超出这个区间，我们将进行严格的个例分析，确保数据没有问题
- 当总的形态数目小于15时，total_win_ratio一般在20% ~ 80%之间，当总的形态数目大于15，total_win_ratio处于40%~60之间，如果有例外，我们将进行严格的个例分析

每日形态信号

检测字段：

- end_date
- instrument

检测方法：

- end_date 应该与最新收盘的一天时间相同
- instrument 此股票应该在end_date这一天有交易（没有停牌）

历史形态信号

检测字段：

- instrument
- start_time
- end_time
- average_close
- return_1_n

检测方法：

- instrument 在形态开始和结束日期上均不是停牌
- start_time 和 end_time 均为交易日
- average_close 表形态出现期间的平均收盘价，将次价格与独立数据源的行情进行比较，识别出数据异常

- return_1_n 形态结束后持仓 n-1 天的收益率，每个形态在全市场股票上，在过去三年期间出现次数从几百次到几万次不等，我们对每个持仓天数下的收益率进行统计，一般来说形态的收益率服从高斯分布，再进行假设检验，识别异常情况。

技术指标计算

检测字段：

- macd
- rsi
- kdj
- obv
- sma
- bbands
- vol_sma

检测方法：

- 将计算结果与第三方的技术指标计算进行比对以发现异常